

1과목 : 임의 구분

1. 폭 8m이상의 도로에 중압도시 가스배관을 매설하고자 한다. 지면과 배관 정상부의 최소 이격 거리는?
 ① 0.6m ② 1.5m
 ③ 1m ④ 1.2m
2. 천연가스의 특성으로 틀린 것은?
 ① 주성분은 메탄이다.
 ② 원래 무색, 무취이나 부취제를 첨가한다.
 ③ 천연고무에 대한 용해성은 없다.
 ④ 누출시 공기보다 무겁다.
3. 클러치 페달에 유격을 두는 이유는?
 ① 클러치 용량을 크게하기 위해
 ② 엔진출력을 증가시키기 위해
 ③ 엔진마력을 증가시키기 위해
 ④ 클러치의 미끄럼을 방지하기 위해
4. 터빈, 스테이터, 임펠러의 구조로 이루어진 장치는?
 ① 파이널 드라이브 ② 터보차저
 ③ 토크 컨버터 ④ 트랜스미션
5. 트랙장치의 구성품 중 주유를 하지 않아도 되는 곳은?
 ① 아이들러 ② 트랙 슈
 ③ 상부 롤러 ④ 하부 롤러
6. 로더로 토사를 깔기 위하여 출발할 때의 버킷 각도로서 가장 적당한 것은?
 ① 35° ② 25°
 ③ 5° ④ 10°
7. 로더의 동력전달 순서로 맞는 것은?
 ① 엔진→토크컨버터→유압변속기→종감속장치→구동륜
 ② 엔진→유압변속기→종감속장치→토크컨버터→구동륜
 ③ 엔진→토크컨버터→종감속장치→유압변속기→구동륜
 ④ 엔진→유압변속기→토크컨버터→종감속장치→구동륜
8. 전선로 부근에서 작업할 때 사항 중 틀린 것은?
 ① 전선이 바람에 흔들리는 정도는 바람이 강할 수록 많이 흔들린다.
 ② 전선은 자체 무게가 있어 바람에는 흔들리지 않는다.
 ③ 전선은 철탑 또는 전주에서 멀어 질수록 많이 흔들린다.
 ④ 전선은 바람에 흔들리게 되므로 이를 고려하여 이격거리를 증가시켜 작업해야 한다.
9. 아워 미터의 역할은?
 ① 엔진 가동시간을 기록한다. ② 오일량을 기록한다.
 ③ 주행속도를 나타낸다. ④ 유입량을 기록한다.
10. 지게차에서 최소회전반경의 조건은?
 ① 정격 부하 상태에서
 ② 최소의 포크 간격 상태에서
 ③ 무부하 상태에서

- ④ 중부하 상태에서
11. 이동식 기중기에서 붐의 길이를 바르게 설명한 것은?
 ① 선회 중심에서 포인트핀까지의 거리
 ② 붐의 최상단에서 붐의 최하단까지의 거리
 ③ 붐의 최상단에서 푸트핀까지의 거리
 ④ 하부 지점인 푸트핀 중심에서 상부의 포인트핀까지의 거리
12. 다음 중 지하 매설물의 종류가 아닌 것은 ?
 ① 주상변압기 ② 광통신케이블
 ③ 전력케이블 ④ 가스관
13. 배기관이 불량하여 배압이 높을 때 기관에 생기는 현상 중 틀린 것은?
 ① 기관이 과열된다.
 ② 기관의 출력이 감소된다.
 ③ 냉각수 온도가 내려간다.
 ④ 피스톤의 운동을 방해한다.
14. 노킹이 발생하였을 때 기관에 미치는 영향은?
 ① 기관이 과열된다. ② 기관의 출력이 커진다.
 ③ 제동마력이 커진다. ④ 압축비가 커진다.
15. 디젤엔진 과열 원인이 아닌 것은?
 ① 라디에이터 코어가 막혔을 때
 ② 경유에 불순물이 혼입되어 있을 때
 ③ 정온기가 닫힌 채 고장이 났을 때
 ④ 물펌프의 벨트가 느슨해졌을 때
16. 디젤기관의 압축비는?
 ① 15 ~ 22:1 ② 12 ~ 14:1
 ③ 5 ~ 7:1 ④ 8 ~ 10:1
17. 건설기계의 운전 전에 점검할 사항이 아닌 것은?
 ① 크랭크 샤프트 ② 냉각수
 ③ 윤활유 ④ 연료
18. 디젤기관의 진동 원인과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 각 피스톤의 중량차가 크다.
 ② 각 실린더의 분사압력과 분사량이 다르다.
 ③ 윤활 펌프의 유압이 높다.
 ④ 분사시기, 분사간격이 다르다.
19. 기관에서 출력저하의 원인이 아닌 것은?
 ① 분사시기 늦음 ② 압력계 작동 이상
 ③ 흡기계통 막힘 ④ 배기계통 막힘
20. 디젤기관에서 노크방지와 관계 없는 것은?
 ① 흡입공기의 압축압력과 온도를 높인다.
 ② 연료의 착화온도를 높게 한다.
 ③ 실린더벽의 온도를 높게 한다.
 ④ 착화성이 좋은 연료를 사용한다.

2과목 : 임의 구분

21. 작업 후 탱크에 연료를 가득 채워주는 이유가 아닌 것은?
 - ① 연료의 압력을 높이기 위해서
 - ② 연료탱크에 수분이 생기는 것을 방지하기 위해서
 - ③ 연료의 기포방지를 위해서
 - ④ 내일의 작업을 위해서
22. 방열기캡을 열어 냉각수를 점검했더니 기름이 떠있을 때의 원인은?
 - ① 실린더헤드 가스켓 파손
 - ② 압축압력이 높아 역화 현상
 - ③ 밸브 간격 과다
 - ④ 피스톤링과 실린더 마모
23. 2행정 사이클 기관에만 해당되는 과정(행정)은?
 - ① 소기
 - ② 압축
 - ③ 흡입
 - ④ 동력
24. 작업 중 엔진온도가 급상승하였을 때 먼저 점검하여야 할 것은?
 - ① 냉각수의 양 점검
 - ② 윤활유 수준 점검
 - ③ 고부하 작업
 - ④ 장기간 작업
25. 축전지의 취급에 대한 설명 중 옳은 것은?
 - ① 2개 이상의 축전지를 직렬로 배선할 경우 +와 +, -와 -를 연결한다.
 - ② 축전지를 보관할 때는 가능한 한 방전시키는 것이 좋다.
 - ③ 축전지의 용량을 크게 하기 위해서는 다른 축전지와 직렬로 연결하면 된다.
 - ④ 축전지의 방전이 거듭될수록 전압이 낮아지고 전해액의 비중도 낮아진다.
26. 12V의 납축전지는?
 - ① 6개의 셀이 직렬로 접속되어 있다.
 - ② 6개의 셀이 직병렬로 접속되어 있다.
 - ③ 6개의 셀이 병렬로 접속되어 있다.
 - ④ 3개의 셀이 직병렬로 접속되어 있다.
27. 축전지를 교환, 장착할 때의 연결 순서로 맞는 것은?
 - ① (+)나 (-)선 중 편리한 것부터 연결하면 된다.
 - ② 축전지의 (+)선을 먼저 부착하고, (-)선을 나중에 부착한다.
 - ③ 축전지의 (-)선을 먼저 부착하고, (+)선을 나중에 부착한다.
 - ④ 축전지의 (+), (-)선을 동시에 부착한다.
28. 교류 발전기(alternator)의 특징이 아닌 것은?
 - ① 컷아웃 릴레이 및 전류제한기를 필요로 하지 않는다.
 - ② 출력이 크고 고속 회전에 잘 견딘다.
 - ③ 불꽃 발생으로 인한 소음이 크다.
 - ④ 소형 경량이다.
29. 축전지의 용량 즉, 전류에 영향을 주는 요소가 아닌 것은 ?
 - ① 전해액의 양
 - ② 극판의 수

- ③ 극판의 크기
 - ④ 냉간율
30. 전조등의 좌우 램프간 회로에 대한 설명으로 맞는 것은?
 - ① 직렬로 되어 있다.
 - ② 직렬 또는 병렬로 되어 있다.
 - ③ 병렬로 되어 있다.
 - ④ 병렬과 직렬로 되어 있다.
 31. 유압 건설기계의 고압 호스가 자주 파열되는 원인에 해당되는 것은?
 - ① 오일의 점도저하
 - ② 유압펌프의 고속 회전
 - ③ 유압모터의 고속회전
 - ④ 릴리프밸브의 설정 압력 불량
 32. 유압장치의 부품을 교환 후 우선 시행하여야 할 작업은?
 - ① 최대부하 상태의 운전
 - ② 유압 오일쿨러 청소
 - ③ 유압을 점검
 - ④ 유압장치의 공기빼기
 33. 유압유의 점검사항과 관계 없는 것은?
 - ① 소포성
 - ② 윤활성
 - ③ 내구성
 - ④ 점도
 34. 압력제어 밸브가 아닌 것은?
 - ① 릴리프 밸브
 - ② 체크 밸브
 - ③ 언로더 밸브
 - ④ 카운터 밸런스밸브
 35. 유압펌프가 오일을 토출하지 않을 경우는?
 - ① 릴리프 밸브의 설정압이 낮을 때
 - ② 유압유의 점도가 낮을 때
 - ③ 펌프의 회전이 너무 빠를 때
 - ④ 흡입관으로부터 공기가 흡입되고 있을 때
 36. 압력제어 밸브는 어느 위치에서 작동하는가?
 - ① 실린더 내부
 - ② 펌프와 방향전환 밸브
 - ③ 탱크와 펌프
 - ④ 방향전환 밸브와 실린더
 37. 현장에서 오일의 오염도 판정 방법 중 가열한 철판 위에 오일을 떨어뜨리는 방법은 오일의 무엇을 판정하기 위한 방법인가?
 - ① 수분 함유
 - ② 산성도
 - ③ 먼지나 이물질 함유
 - ④ 오일의 열화
 38. 두개 이상의 분기회로에서 실린더나 모터의 작동순서를 결정하는 자동제어 밸브는?
 - ① 리듀싱밸브
 - ② 파일럿 체크밸브
 - ③ 릴리프밸브
 - ④ 시퀀스밸브
 39. 압력 단위가 아닌 것은?
 - ① bar
 - ② atm
 - ③ mmHg
 - ④ J
 40. 유압장치의 장점이 아닌 것은?
 - ① 힘의 연속적 제어가 용이하다.
 - ② 속도제어(speed control)가 용이하다.
 - ③ 윤활성, 내마멸성, 방청성이 좋다.
 - ④ 온도의 영향을 많이 받는다.

3과목 : 임의 구분

41. 펌프에서 진동과 소음이 발생하고 양정과 효율이 급격히 저하되며 날개차 등에 부식을 일으키는 등 수명을 단축시키는 것은?
- ① 펌프의 공동현상 ② 펌프의 비속도
③ 펌프의 서어징현상 ④ 펌프의 동력저하
42. 유압회로 중의 유압을 일정하게 유지하거나 최고압력을 제한하는 밸브는?
- ① 압력제어밸브 ② 특수밸브
③ 유량조절밸브 ④ 방향변환밸브
43. 건설기계 등록 말소 사유에 해당되지 않는 것은?
- ① 건설기계가 멸실 되었을 때
② 정비 또는 개조를 목적으로 해체된 때
③ 건설기계의 차대가 등록시의 차대와 다른 때
④ 건설기계의 용도를 폐지한 때
44. 성능이 불량하거나 사고가 빈발한 건설기계에 대해 실시하는 검사는?
- ① 예비검사 ② 수시검사
③ 정기검사 ④ 구조변경검사
45. 건설기계 조종사 면허에 관한 사항 중 틀린 것은 ?
- ① 면허를 받고자 하는 자는 시·도지사의 적성검사에 합격하여야 한다.
② 면허를 받고자 하는 자는 국가기술자격을 취득하여야 한다.
③ 기타 건설기계 조종은 특수조종면허를 받아야 한다.
④ 기타 건설기계 조종은 건설교통부장관이 지정하는 면허를 소지하여야 한다.
46. 동일 방향으로 주행하고 있는 전·후차간의 안전운전 방법 중 틀린 것은?
- ① 뒤차는 앞차가 급정지할 때 충돌을 피할 수 있는 필요한 안전거리를 유지한다.
② 뒤에서 따라오는 차량의 속도보다 느린 속도로 진행하려고 할 때는 진로를 양보한다.
③ 앞차가 다른 제차를 앞지르고 있을 때는 빠른 속도로 앞지른다.
④ 앞차는 부득이한 경우를 제외하고는 급정지·급감속을 하여서는 아니된다.
47. 야간에 자동차를 도로에 정차하였을 때 등화조작은?
- ① 방향 지시등만 켜야 한다.
② 차폭등과 미등을 켜야 한다.
③ 전조등만 켜야 한다.
④ 차폭등만 켜야 한다.
48. 교통안전 표지의 구분에 맞는 것은?
- ① 주의표지, 규제표지, 지시표지, 보조표지, 노면표지
② 주의표지, 규제표지, 지시표지, 차선표지, 도로표지
③ 주의표지, 통행표지, 규제표지, 지시표지, 차선표지
④ 도로표지, 주의표지, 규제표지, 지시표지, 노면표지

49. 정비가 극히 불량하여 위험발생 염려가 있을 때 자동차 사용 정지 처분 기간 중 맞는 것은?
- ① 30일을 초과할 수 없다.
② 15일을 초과할 수 없다.
③ 7일을 초과할 수 없다.
④ 10일을 초과할 수 없다.
50. 앞지르기를 할 수 없는 경우는?
- ① 용무상 서행하고 있는 제차
② 화물 적하를 위해 정차 중인 차
③ 앞차의 최고 속도가 낮은 차량
④ 경찰관의 지시로 서행하는 제차
51. 소화기 이외에 소화 재료로서 상비하는데 적당한 것은?
- ① 흙 ② 시멘트
③ 석회 ④ 모래
52. 연료 취급에 대하여 틀린 것은?
- ① 연료 주입은 작업 전에 하는 것이 원칙이다.
② 연료 주입시 물이나 먼지 등의 불순물이 혼합되지 않도록 주의한다.
③ 정기적으로 드레인콕을 열어 연료 탱크내의 수분을 제거한다.
④ 연료를 취급할 때에는 화기에 주의한다.
53. 겨울철 연료 탱크에 연료를 가득 채우는 이유 중 옳은 것은?
- ① 연료가 적으면 엔진록이 생긴다.
② 연료가 적으면 수증기가 응축된다.
③ 연료가 적으면 휘발성이 더 크다.
④ 연료가 적으면 베이퍼록이 생긴다.
54. 감전되거나 전기화상을 입을 위험이 있는 작업시 작업자가 착용해야 할 것은?
- ① 구명구 ② 보호구
③ 구명 조끼 ④ 비상벨
55. 수공구 사용시에 적당하지 않은 것은?
- ① 스패너는 너트에 잘 맞는 것을 사용한다.
② 해머의 사용면이 마모된 것을 사용한다.
③ 해머 쏘기의 유무를 확인할 것
④ 좋은 공구를 사용한다.
56. 운전 전에 해야할 일이 아닌 것은?
- ① 급유상태 점검 ② 정밀도 점검
③ 일상 점검 ④ 장비 점검
57. 기중기로 물건을 운반할 때 주의사항으로 틀린 것은?
- ① 규정 무게보다 약간 초과 할 수 있다.
② 적재물이 떨어지지 않도록 한다.
③ 로프 등의 안전여부를 항상 점검한다.
④ 선회작업시 사람이 다치지 않도록 한다.
58. 작업장에서 지켜야 할 안전수칙이 아닌 것은?

- ① 작업중 입은 부상은 즉시 응급조치하고 보고한다.
- ② 밀폐된 실내에서는 시동을 걸지 않는다.
- ③ 통로나 마루바닥에 공구나 부품을 방치하지 않는다.
- ④ 기름걸레나 인화물질은 나무상자에 보관한다.

59. 작업에 필요한 수공구의 보관에 알맞지 않는 것은?

- ① 공구함을 준비하여 종류와 크기별로 보관한다.
- ② 사용한 수공구는 방치하지 말고 소정의 장소에 보관한다.
- ③ 날이 있거나 뾰족한 물건은 위험하므로 뚜껑을 씌워 둔다.
- ④ 회전숫돌은 오래 사용하기 위하여 수분이나 습기가 있는 곳에 보관한다.

60. 다음중 재해 발생 원인으로 가장 높은 비율을 차지하는 것은?

- ① 사회적 환경
- ② 불안정한 작업환경
- ③ 작업자의 성격적 결함
- ④ 작업자의 불안정한 행동

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	③	②	③	①	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	①	②	①	①	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	①	④	①	②	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	③	②	④	②	①	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	②	③	③	②	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	②	②	②	①	④	④	④